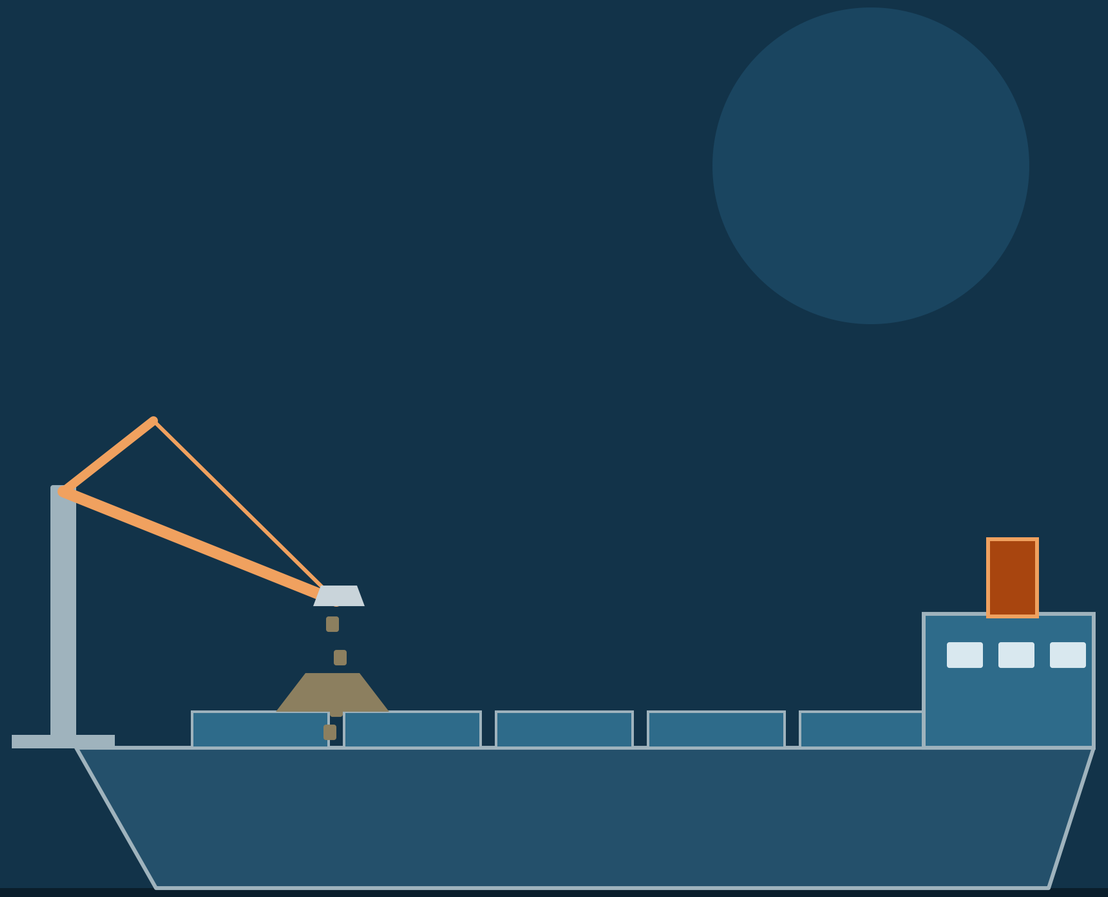
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Coperta 63 · Ripasso U.D. 2.1.7 e 2.2.1

SOLAS e portarinfuse: ripasso, novità e norme allo studio



Capitolo XII sul testo originale, robustezza della U.D. 2.2.1, emendamenti dal 2017

Venerdì 23 ottobre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Obiettivi della lezione di ripasso

- Ripassare **SOLAS XII** sul **testo originale**
- Collegare le regole ai **limiti di robustezza** (U.D. 2.2.1)
- Conoscere gli **emendamenti successivi** al 2017
- Sapere quali norme sono **allo studio** all'IMO

Orario e fonti (revisione usata)



Fonte	Revisione usata
SOLAS 1974 (XII e altri capitoli)	testo consolidato 2017, CGCP 6° Reparto
Emendamenti SOLAS dopo il 2017	MSC.532(107) · MSC.550(108) · 1/1/2026
Codice IMSBC	07-23 MSC.539(107) · 08-25 MSC.575(110)
Codice ESP 2011	A.1049(27) · MSC.553(108) · RIT da MSC 111
Spazi chiusi	MSC.581(110), sostituisce A.1050(27)
IACS UR S1A · S17 · S21	Rev.6 2010 · Rev.10 2019 · Rev.6 gen 2023
CSR BC & OT (IACS)	ed. 1 luglio 2025 · Pt 1 Ch 1 Sec 5
Lavori IMO allo studio	MSC 110–111, CCC 11 · ottobre 2026

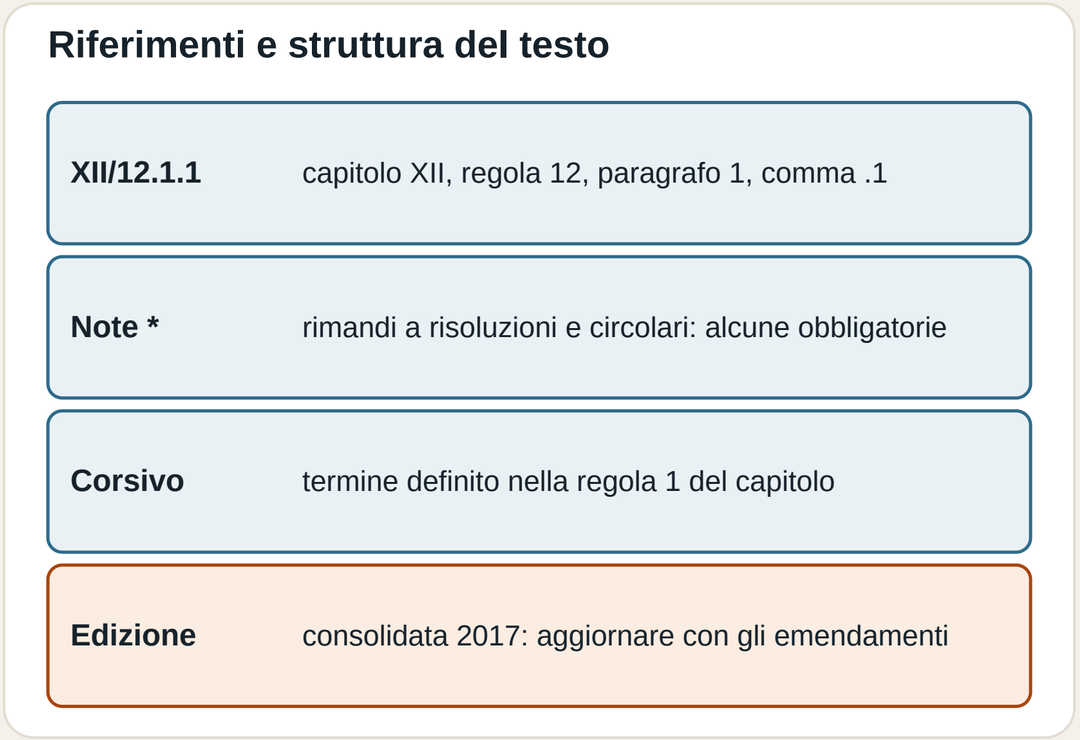
Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Come si legge la SOLAS consolidata

- Testo **consolidato 2017** delle Capitanerie di Porto
- Lingua **inglese**, come nell'originale
- Le **note a piè di pagina** rimandano a risoluzioni
- Dopo il 2017 servono gli **emendamenti successivi**



Schema originale: come leggere riferimenti e note del testo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/1: che cos'è una portarinfuse

- Nave destinata **principalmente** a carichi secchi alla rinfusa
- Comprende **portaminerali** e navi **combinate**
- **Fianco singolo**: stiva a contatto con il fasciame
- Soglie di larghezza: **760 mm** e **1 000 mm**

TESTO ORIGINALE

1 *Bulk carrier* means a ship which is intended primarily to carry dry cargo in bulk, including such types as ore carriers and combination carriers.*

2 *Bulk carrier of single-side skin construction* means a bulk carrier as defined in paragraph 1, in which:

.1 any part of a cargo hold is bounded by the side shell; or

.2 where one or more cargo holds are bounded by a double-side skin, the width of which is less than 760 mm in bulk carriers constructed before 1 January 2000 and less than 1,000 mm in bulk carriers constructed on or after 1 January 2000 but before 1 July 2006, the distance being measured perpendicular to the side shell.

Such ships include combination carriers in which any part of a cargo hold is bounded by the side shell.

SOLAS XII/1.1–1.2 · consolidata 2017, p. 502 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

Fianco singolo e doppio fianco

- La larghezza si misura **perpendicolare al fasciame**
- Sotto soglia la nave resta **a fianco singolo**
- Dal **1° luglio 2006**: almeno **1 000 mm** (XII/6.2)
- Lo spazio a doppio fianco **non porta carico**



Schema originale: soglie di larghezza del doppio fianco per epoca di costruzione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/2 e XII/3: applicazione e calendario

- XII si applica **in aggiunta** agli altri capitoli
- Navi ante **1° luglio 1999**: adeguamento a scaglioni
- Il calendario segue l'**età** al 1° luglio 1999
- Riferimento: visite rafforzate di **XI-1/2**

XII/3: adeguamento delle navi esistenti alle regole 4 e 6

20 anni e più	prima visita intermedia o periodica dopo il 1/7/1999
15 – 20 anni	prima visita periodica, non oltre il 1/7/2002
meno di 15 anni	visita dopo i 15 anni, non oltre i 17 anni di età

Schema originale: il calendario di adeguamento delle navi esistenti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/4: allagamento di una stiva

- Navi **≥ 150 m**, carichi **≥ 1 000 kg/m³**
- Fianco singolo dal **1999**, doppio fianco dal **2006**
- Galleggiare con **una stiva qualsiasi** allagata
- Alla **linea di carico estiva**, in ogni condizione

TESTO ORIGINALE

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single-side skin construction, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1,000 kg/m3 and above, constructed on or after 1 July 1999 shall, when loaded to the summer load line, be able to withstand flooding of any one cargo hold in all loading conditions and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph 4.

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of double-side skin construction in which any part of longitudinal bulkhead is located within B/5 or 11.5 m, whichever is less, inboard from the ship's side at right angle to the centreline at the assigned summer load line, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1,000 kg/m3 and above, constructed on or after 1 July 2006 shall, when loaded to the summer load line, be able to withstand flooding of any one cargo hold in all loading conditions and remain afloat in a satisfactory condition of equilibrium, as specified in paragraph 4.

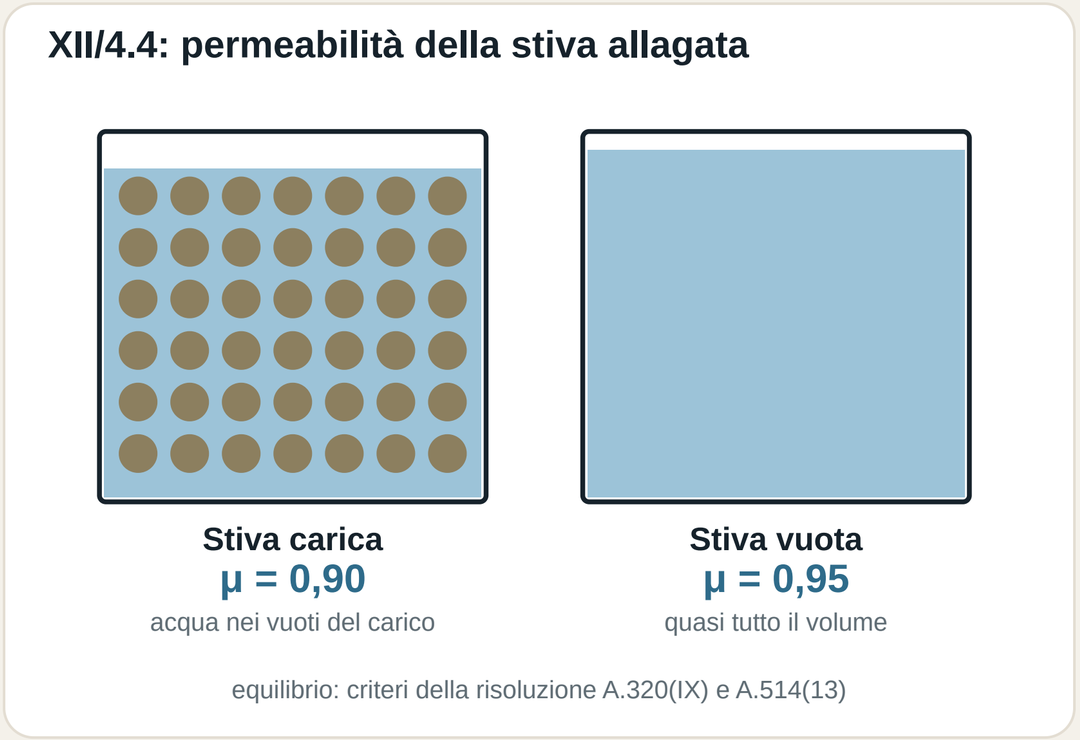
SOLAS XII/4.1–4.2 · consolidata 2017, p. 504 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/4.4: come si calcola l'allagamento

- Acqua fino al **livello esterno** del mare
- Permeabilità: **0,9** stiva carica, **0,95** vuota
- Ammesso un valore **specifico del carico**
- Equilibrio secondo i criteri della **Load Lines**



Schema originale: valori di permeabilità della regola XII/4.4

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/5: robustezza con stiva allagata

- Resistere all'allagamento di **una stiva qualsiasi**
- In **tutte** le condizioni di carico e di zavorra
- Considerando gli **effetti dinamici** dell'acqua in stiva
- Da qui i **limiti ad allagamento** del manuale

TESTO ORIGINALE

Regulation 5
Structural strength of bulk carriers

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single-side skin construction, designed to carry solid bulk cargoes having a density of 1,000 kg/m3 and above constructed on or after 1 July 1999, shall have sufficient strength to withstand flooding of any one cargo hold to the water level outside the ship in that flooded condition in all loading and ballast conditions, taking also into account dynamic effects resulting from the presence of water in the hold, and taking into account the recommendations adopted by the Organization.*

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of double-side skin construction, in which any part of longitudinal bulkhead is located within B/5 or 11.5 m, whichever is less, inboard from the ship's side at right angle to the centreline at the assigned summer load line, designed to carry bulk cargoes having a density of 1,000 kg/m3 and above constructed on or after 1 July 2006, shall comply with the structural strength provisions of paragraph 1.

SOLAS XII/5 · consolidata 2017, p. 505 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/6.1: navi ante 1999 e stiva 1

- Fianco singolo, **ante 1999**, carichi **≥ 1 780 kg/m³**
- Paratia **1/2** e doppio fondo della **stiva 1**
- Standard della **Conferenza 1997** resi obbligatori
- In alternativa: **limiti** di distribuzione o portata

TESTO ORIGINALE

Regulation 6
Structural and other requirements for bulk carriers

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single-side skin construction, carrying solid bulk cargoes having a density of 1,780 kg/m3 and above, constructed before 1 July 1999, shall comply with the following requirements in accordance with the implementation schedule specified in regulation 3:

.1 The transverse watertight bulkhead between the two foremost cargo holds and the double bottom of the foremost cargo hold shall have sufficient strength to withstand flooding of the foremost cargo hold, taking also into account dynamic effects resulting from the presence of water in the hold, in compliance with the Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards. For the purpose of this regulation, the Bulk carrier bulkhead and double bottom strength standards shall be treated as mandatory.

SOLAS XII/6.1 · consolidata 2017, p. 505 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/6.2–6.4: navi dal 2006

- Doppio fianco: **≥ 1 000 mm**, rinforzi fuori dalla stiva
- Passaggi liberi **600 mm** e **800 mm**
- Spazi a doppio fianco **senza carico** (salvo cisterne alte)
- XII/6.4: benne, **continuità** del fianco, **guasto singolo**

TESTO ORIGINALE

.2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards constructed on or after 1 July 2006, in all areas with double-side skin construction shall comply with the following requirements:

.1 Primary stiffening structures of the double-side skin shall not be placed inside the cargo hold space.

.2 Subject to the provisions below, the distance between the outer shell and the inner shell at any transverse section shall not be less than 1,000 mm measured perpendicular to the side shell. The double-side skin construction shall be such as to allow access for inspection as provided in regulation II-1/3-6 and the Technical Provisions referring thereto.

SOLAS XII/6.2 · consolidata 2017, p. 506 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/7: visite e manutenzione

- Fianco singolo ante 1999, **10 anni**, carichi **≥ 1 780**
- Solo dopo una **visita ESP** delle stive
- XII/7.2: manutenzione dei **coperchi** (MSC.169(79))
- Rimando alla manutenzione di **II-1/3-1**

TESTO ORIGINALE

Regulation 7
Survey and maintenance of bulk carriers

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single-side skin construction, constructed before 1 July 1999, of 10 years of age and over, shall not carry solid bulk cargoes having a density of 1,780 kg/m^3 and above unless they have satisfactorily undergone either:

.1 a periodical survey, in accordance with the enhanced programme of inspections during surveys required by regulation XI-1/2; or

.2 a survey of all cargo holds to the same extent as required for periodical surveys in the enhanced programme of inspections during surveys required by regulation XI1/2.

SOLAS XII/7.1 · consolidata 2017, p. 507 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

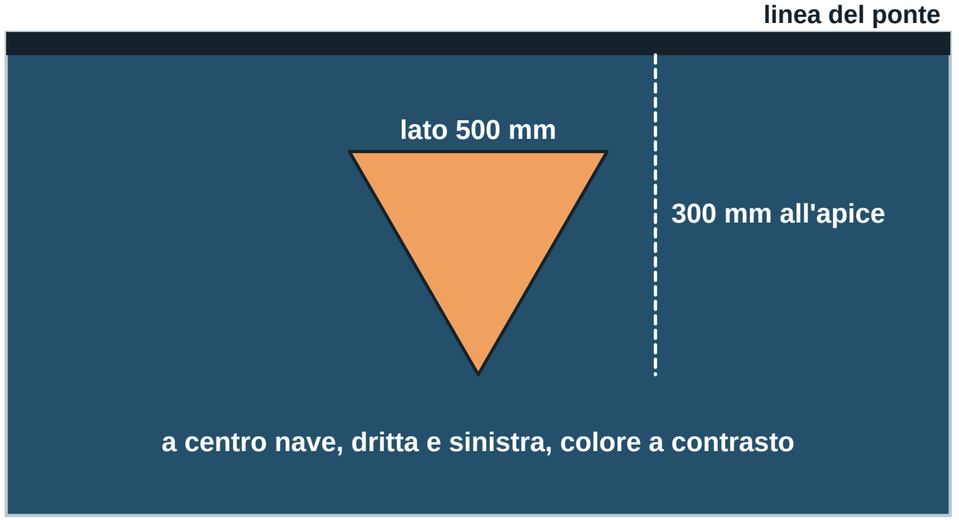
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/8: informazioni e triangolo

- Il **booklet** di VI/7.2 attesta le regole 4–7
- Limiti per carichi **≥ 1 780 kg/m³** scritti nel booklet
- **Triangolo** di 500 mm a centro nave sui due lati
- Apice **300 mm** sotto la linea del ponte

XII/8.3: il triangolo sul fianco



Significa: limiti sul carico ≥ 1 780 kg/m³ (XII/6 o XII/14) nel booklet

Schema originale: segnale permanente previsto da XII/8.3

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/9 e XII/10: deroghe e densità

- XII/9: navi ante 1999 con **paratie insufficienti**
- Compensazioni: **ispezioni, allarmi, scenari**
- XII/10.1: il caricatore **dichiara la densità**
- Per navi **≥ 150 m**, in aggiunta a VI/2

XII/9 (navi ante 1999) e XII/10.1

Stiva 1	ispezione annuale con l'estensione della intermedia
Allarmi	livello alto nei pozzetti, ottico e acustico in plancia
Scenari	allagamento per stiva e piano di abbandono (ISM sez. 8)
XII/10.1	densità dichiarata prima del carico (navi ≥ 150 m)

Schema originale: regole 9 e 10.1 del capitolo XII

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/10.2: densità da verificare

- Riguarda le navi soggette a **XII/6**
- Densità dichiarata tra **1 250 e 1 780 kg/m³**
- Verifica da un **laboratorio accreditato**
- Metodo: **MSC/Circ.908**

TESTO ORIGINALE

2 For bulk carriers to which regulation 6 applies, unless such bulk carriers comply with all relevant requirements of this chapter applicable to the carriage of solid bulk cargoes having a density of 1,780 kg/m3 and above, any cargo declared to have a density within the range 1,250 kg/m^3 to 1,780 kg/m^3 shall have its density verified by an accredited testing organization.*

SOLAS XII/10.2 · consolidata 2017, p. 509 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/11: lo strumento di carico

- **≥ 150 m**: SF e BM della trave-scafo
- Navi esistenti: entro la visita **dopo il 1/7/1999**
- **< 150 m** dal **2006**: stabilità **a nave integra**
- Software **approvato**, con condizioni di prova

TESTO ORIGINALE

Regulation 11
Loading instrument
(Unless provided otherwise, this regulation applies to bulk carriers regardless of their date of construction)

1 Bulk carriers of 150 m in length and upwards shall be fitted with a loading instrument capable of providing information on hull girder shear forces and bending moments, taking into account the recommendation adopted by the Organization.**

2 Bulk carriers of 150 m in length and upwards constructed before 1 July 1999 shall comply with the requirements of paragraph 1 not later than the date of the first intermediate or periodical survey of the ship to be carried out after 1 July 1999.

3 Bulk carriers of less than 150 m in length constructed on or after 1 July 2006 shall be fitted with a loading instrument capable of providing information on the ship's stability in the intact condition. The computer software shall be approved for stability calculations by the Administration and shall be provided with standard conditions for testing purposes relating to the approved stability information.***

SOLAS XII/11 · consolidata 2017, p. 509 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/12: allarmi di ingresso acqua

- Per **tutte** le portarinfuse, di qualunque età
- Due allarmi per stiva: **0,5 m** e **15 %** (max **2 m**)
- Sensori nella parte **poppiera** della stiva
- Allarme **escludibile** solo nelle stive di zavorra

TESTO ORIGINALE

Regulation 12
Hold, ballast and dry space water ingress alarms
(This regulation applies to bulk carriers regardless of their date of construction)

1 Bulk carriers shall be fitted with water level detectors:

.1 in each cargo hold, giving audible and visual alarms, one when the water level above the inner bottom in any hold reaches a height of 0.5 m and another at a height not less than 15% of the depth of the cargo hold but not more than 2 m. On bulk carriers to which regulation 9.2 applies, detectors with only the latter alarm need be installed. The water level detectors shall be fitted in the aft end of the cargo holds. For cargo holds which are used for water ballast, an alarm overriding device may be installed. The visual alarms shall clearly discriminate between the two different water levels detected in each hold;

SOLAS XII/12.1.1 · consolidata 2017, p. 509 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

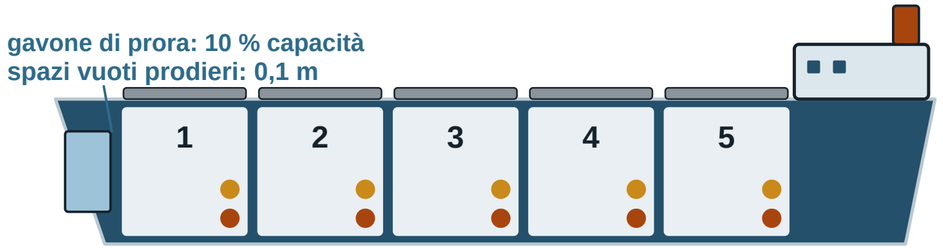
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/12 e XII/13: allarmi e pompe

- Cisterne a proravia della collisione: **10 %** capacità
- Spazi vuoti prodieri: **0,1 m** sopra il ponte
- Allarmi **in plancia**, ottici e acustici
- XII/13: pompe prodiere comandate **dall'interno**

Dove sono gli allarmi (XII/12) e le pompe (XII/13)



- **stiva: 15 % dell'altezza, non oltre 2 m**
- **stiva: 0,5 m sopra il cielo del doppio fondo**

Allarmi ottici e acustici in plancia (XII/12.2)

XII/13: pompe e valvole prodiere azionabili da uno spazio chiuso raggiungibile senza uscire in coperta

Schema originale: posizione di allarmi e comandi a prora

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SOLAS XII

XII/14: nessuna stiva vuota

- Fianco singolo, **≥ 150 m**, carichi **≥ 1 780 kg/m³**
- Se non rispetta **XII/5.1** e MSC.168(79)
- Dopo **10 anni**: nessuna stiva sotto il **10 %**
- Vale a pieno carico: **≥ 90 %** della portata

TESTO ORIGINALE

Regulation 14
Restrictions from sailing with any hold empty

Bulk carriers of 150 m in length and upwards of single-side skin construction, carrying cargoes having a density of 1,780 kg/m3 and above, if not meeting the requirements for withstanding flooding of any one cargo hold as specified in regulation 5.1 and the Standards and criteria for side structures of bulk carriers of single-side skin construction, adopted by the Organization by resolution MSC.168(79), as may be amended by the Organization, provided that such amendments are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VIII of the present Convention concerning the amendment procedures applicable to the Annex other than chapter I, shall not sail with any hold loaded to less than 10% of the hold's maximum allowable cargo weight when in the full load condition, after reaching 10 years of age. The applicable full load condition for this regulation is a load equal to or greater than 90% of the ship's deadweight at the relevant assigned freeboard.

SOLAS XII/14 · consolidata 2017, p. 511 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ALTRI CAPITOLI SOLAS

VI/7: il piano di carico concordato

- Piano **Comandante–terminale** prima di caricare
- Sequenza, quantità, ritmi, **colate**, zavorra
- Piano depositato presso lo **Stato del porto**
- Il Comandante ha il **diritto di sospendere**

TESTO ORIGINALE

3 Before a solid bulk cargo is loaded or unloaded, the master and terminal representative shall agree on a plan * which shall ensure that the permissible forces and moments on the ship are not exceeded during loading or unloading, and shall include the sequence, quantity and rate of loading or unloading, taking into consideration the speed of loading or unloading, the number of pours and the deballasting or ballasting capability of the ship. The plan and any subsequent amendments thereto shall be lodged with the appropriate authority of the port State.

4 The master and terminal representative shall ensure that loading and unloading operations are conducted in accordance with the agreed plan.

5 If during loading or unloading any of the limits of the ship referred to in paragraph 2 are exceeded or are likely to become so if the loading or unloading continues, the master has the right to suspend operation and the obligation to notify accordingly the appropriate authority of the port State with which the plan has been lodged. The master and the terminal representative shall ensure that corrective action is taken. When unloading cargo, the master and terminal representative shall ensure that the unloading method does not damage the ship's structure.

SOLAS VI/7.3–7.5 · consolidata 2017, p. 444 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ALTRI CAPITOLI SOLAS

Altre regole SOLAS per le portarinfuse

- **II-1/3-2**: pitture di zavorra e doppio fianco
- **II-1/3-6**: accessi per ispezione (≥ 20 000 GT)
- **III/31.1.8**: lancia a caduta libera dal 2006
- **XI-1/2**: visite rafforzate (ESP Code 2011)

Regole di altri capitoli

IX/1.6	definizione: ponte singolo, cisterne alte e tramogge
II-1/3-2	pittura PSPC, doppio fianco ≥ 150 m (2008–2012)
II-1/3-6	accessi per ispezione, ≥ 20 000 GT dal 2006
II-1/3-10	GBS: contratti dal 1/7/2016 (vedi Parte 2)
III/31.1.8	lancia a caduta libera a poppa, dal 1/7/2006
VI/6–7	informazioni, booklet, piano di carico
XI-1/2	ESP Code 2011, risoluzione A.1049(27)

Schema originale: regole di altri capitoli che riguardano le portarinfuse

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SINTESI

Le soglie da ricordare

- **150 m**: la lunghezza che fa scattare quasi tutto
- **1 000** e **1 780 kg/m³**: le due soglie di densità
- Domanda: a che età scatta il limite di **XII/14**?
- Domanda: perché i sensori sono **a poppavia**?

Le soglie numeriche del capitolo XII

150 m	lunghezza: regole 4, 5, 6, 7, 10, 11.1, 14
1 000 kg/m³	carichi per regole 4.1–4.2, 5, 6.4
1 780 kg/m³	carichi per regole 4.3, 6.1, 7, 8, 14
1 250 – 1 780	densità da verificare (10.2)
760 / 1 000 mm	fianco singolo o doppio (1.2, 6.2)
0,5 m · 15 % · 2 m	allarmi in stiva (12.1.1)
10 % · 90 %	stiva minima · pieno carico (14)
500 / 300 mm	triangolo sul fianco (8.3)

Schema originale: tabella delle soglie numeriche di SOLAS XII

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

20 minuti · dalle 10:20 alle 10:40

Si riprende con il ripasso della U.D. 2.2.1 e le novità

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPRESA

Ripresa: risposte e programma

- Risposte alle **due domande** della pausa
- **Ripasso** della U.D. 2.2.1 legato alla SOLAS
- Due **esercizi** sul capitolo XII
- **Novità** dal 2017 e norme **allo studio**



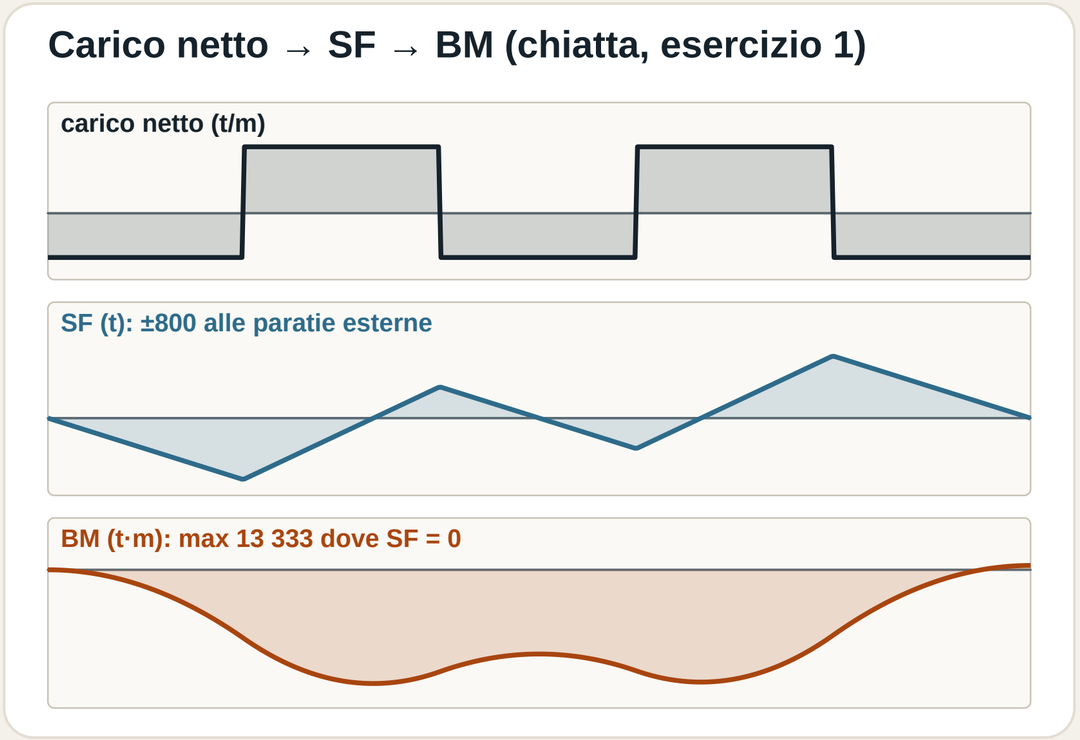
Schema originale: risposte e blocchi della seconda parte

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPASSO U.D. 2.2.1

Ripasso: lo scafo come trave

- **Carico netto** = peso − spinta, tratto per tratto
- **SF** = somma dei carichi netti; **BM** = somma delle aree di SF
- BM **massimo** dove SF = 0
- XII/11: lo strumento li calcola ai **punti di lettura**



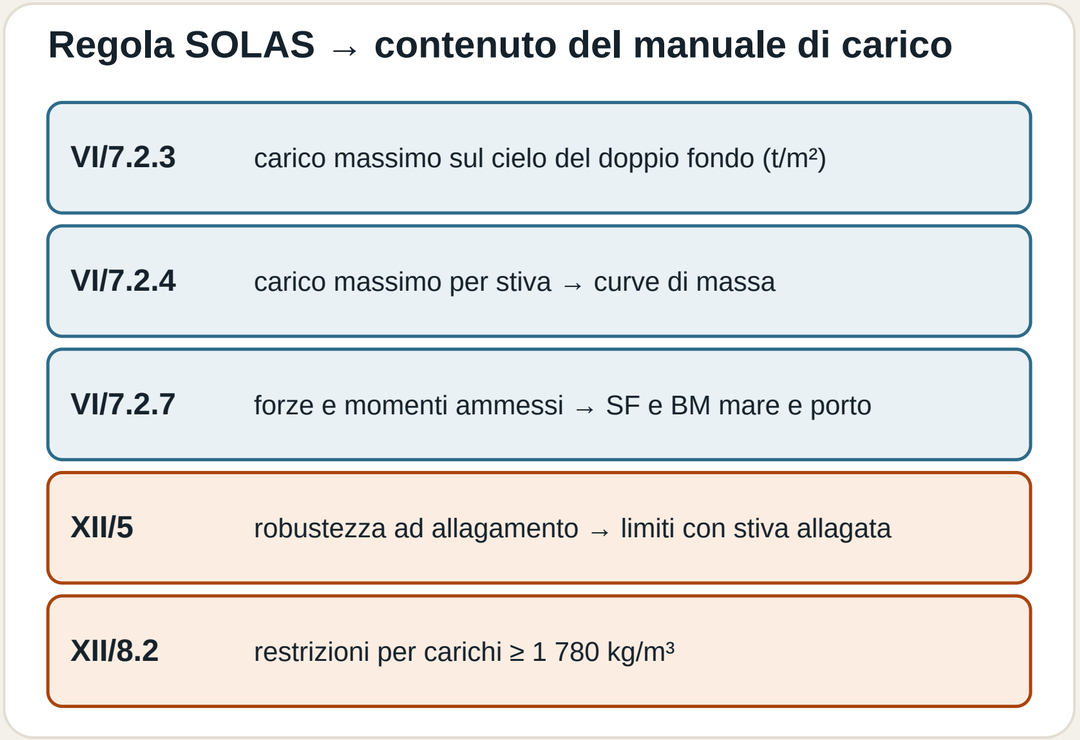
Schema originale: le tre curve dell'esercizio 1 della U.D. 2.2.1

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPASSO U.D. 2.2.1

Ripasso: SOLAS e manuale di carico

- La SOLAS dice **che cosa** deve esserci a bordo
- Il **manuale** della nave dà i **numeri**
- Limiti **globali** e **locali** vanno rispettati insieme
- **Porto** durante le operazioni, **mare** alla partenza



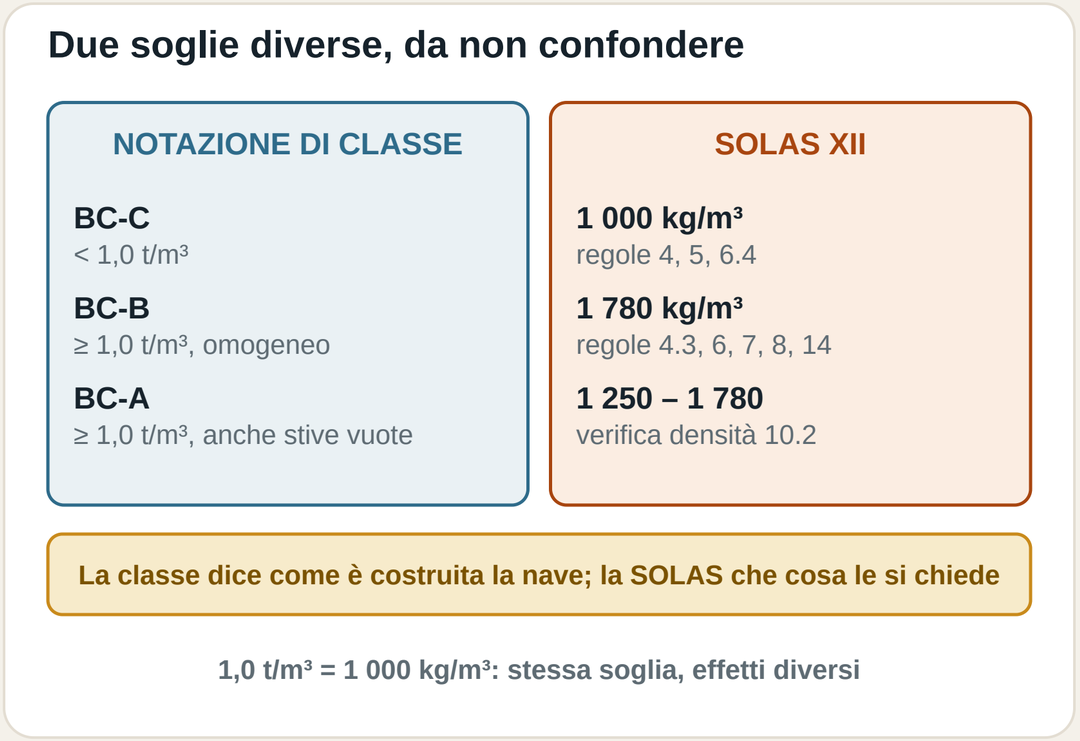
Schema originale: dove ogni regola SOLAS diventa un limite del manuale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPASSO U.D. 2.2.1

Ripasso: notazioni e soglie SOLAS

- **BC-A, BC-B, BC-C**: notazioni di **classe** (CSR)
- SOLAS XII: soglie **1 000** e **1 780 kg/m³**
- Una nave può essere BC-A ma soggetta a **XII/14**
- Prima di accettare: **notazione + booklet + triangolo**



Schema originale: notazioni di classe e soglie di densità SOLAS a confronto

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZI

Esercizio A: quali regole si applicano

- Nave **Alfa**: 225 m, fianco singolo, impostata **1997**
- Carico: **minerale di ferro**, 2,9 t/m³
- Individuare le **regole** applicabili del capitolo XII
- A coppie · **8 minuti** con la slide seguente

Nave "Alfa": quali regole del capitolo XII?

Lunghezza **225 m**	Costruzione **impostata nel 1997**
Fianco **singolo**	Età oggi **29 anni**
Carico **minerale di ferro, 2,9 t/m³**	Strumento **SF e BM, approvato**

Domande

1. Quali regole tra 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14?
2. Quale stiva deve resistere all'allagamento?
3. Può partire a pieno carico con una stiva vuota?
4. Che cosa si vede sul fianco?

Schema originale: dati della nave Alfa per l'esercizio A

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZI

Soluzione A: nave Alfa

- Si applicano **4.3, 6.1, 7.1, 8, 14** oltre a 10, 11, 12, 13
- Allagamento della **stiva 1** (XII/4.3, XII/6.1)
- A pieno carico **nessuna stiva sotto il 10 %**, se non rispetta 5.1
- Sul fianco il **triangolo** di XII/8.3

Nave Alfa: regole e motivo

4.3 e 6.1	ante 1999, fianco singolo, ≥ 1 780: stiva 1 e paratia 1/2
7.1	oltre 10 anni: carico pesante solo dopo visita ESP
14	oltre 10 anni: nessuna stiva < 10 % a pieno carico
8.2 e 8.3	restrizioni nel booklet e triangolo sul fianco
10, 11, 12, 13	densità, strumento, allarmi, pompe: tutte le navi ≥ 150 m
Non si applicano	4.1, 5.1 (dal 1999) e 6.2–6.4 (dal 2006)

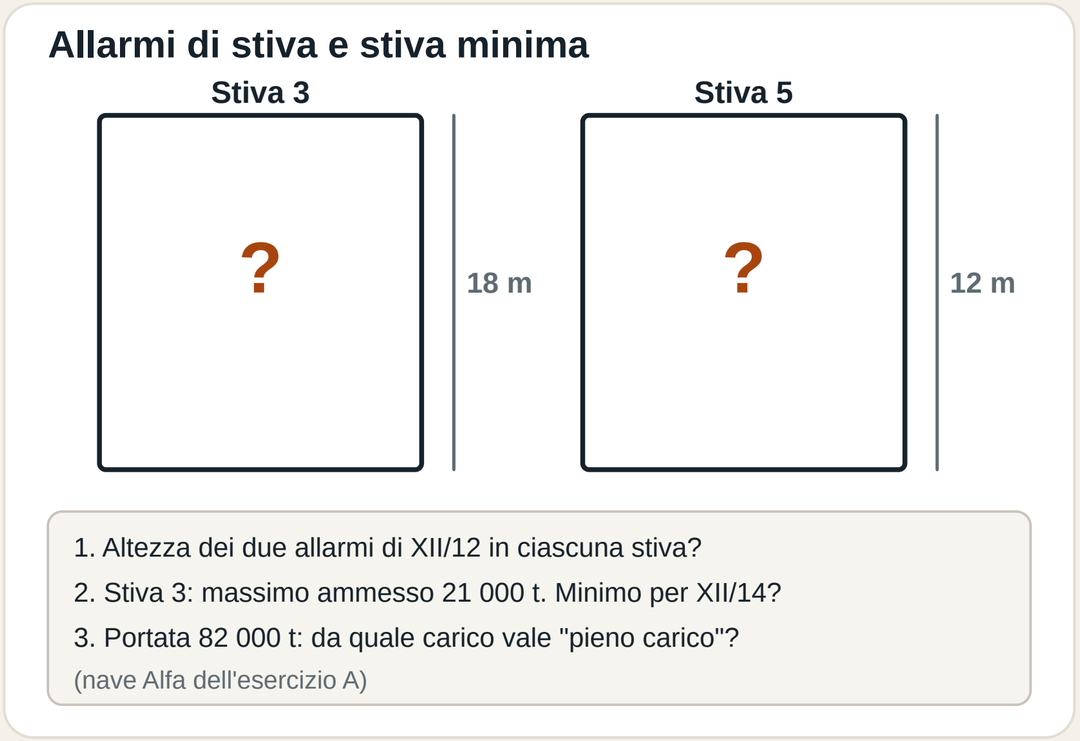
Schema originale: soluzione dell'esercizio A

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZI

Esercizio B: i numeri delle regole

- Altezza delle stive: **18 m** e **12 m**
- Calcolare i **due livelli d'allarme** di XII/12
- Calcolare la **stiva minima** e il **pieno carico** di XII/14
- Individuale · **8 minuti** con la slide seguente



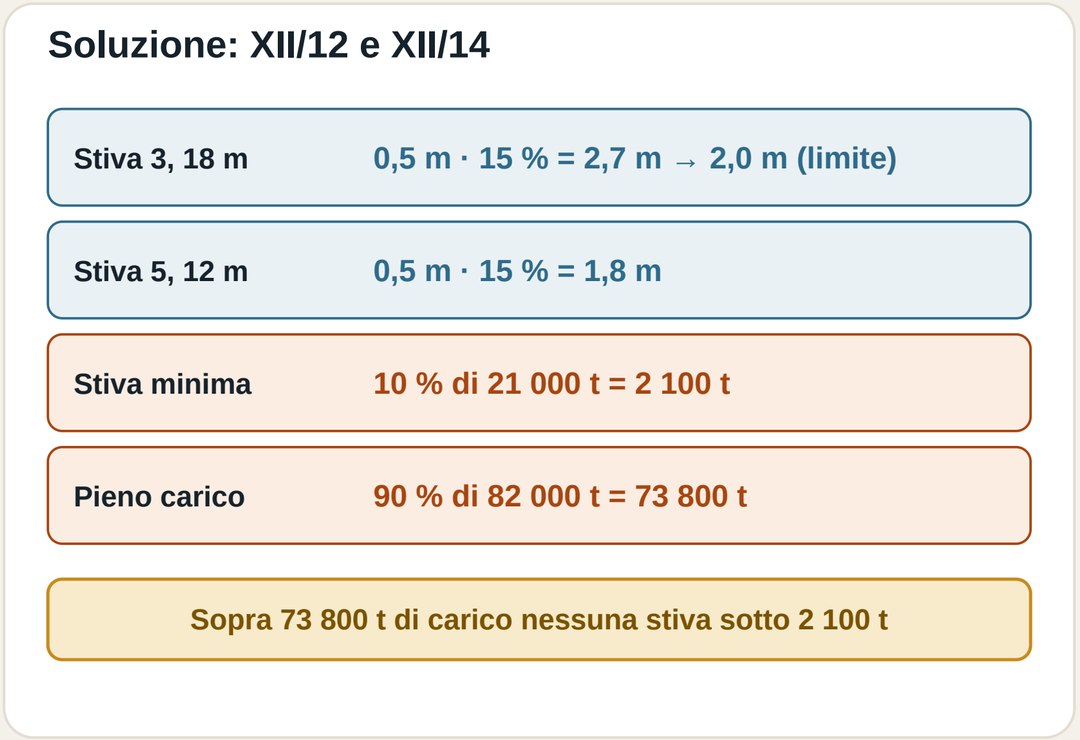
Schema originale: dati dell'esercizio B su XII/12 e XII/14

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZI

Soluzione B: allarmi e stiva minima

- Secondo allarme: **15** % dell'altezza, ma **non oltre 2 m**
- Stiva di 18 m: **2,0 m**; stiva di 12 m: **1,8 m**
- Stiva minima: **2 100 t** (10 % di 21 000 t)
- Pieno carico da **73 800 t** (90 % della portata)



Schema originale: soluzione dell'esercizio B

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

II-1/3-10: le GBS e le navi nuove

- Portarinfuse **≥ 150 m** con cisterne alte e tramogge
- Contratto dal **1/7/2016**, chiglia dal **1/7/2017**
- oppure consegna dal **1/7/2020**
- A bordo il **Ship Construction File** (SCF)

TESTO ORIGINALE

Regulation 3-10
Goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankers

1 This regulation shall apply to oil tankers of 150 m in length and above and to bulk carriers of 150 m in length and above, constructed with single deck, top-side tanks and hopper side tanks in cargo spaces, excluding ore carriers and combination carriers:

.1 for which the building contract is placed on or after 1 July 2016;

.2 in the absence of a building contract, the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction on or after 1 July 2017; or

.3 the delivery of which is on or after 1 July 2020.

SOLAS II-1/3-10.1 · consolidata 2017, p. 66 · testo © IMO, escluso dalla licenza CC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

Dopo il 2017: la linea del tempo

- Il testo consolidato **si ferma al 2017**
- Il capitolo XII **non è cambiato** nella sostanza
- Sono cambiati **altri capitoli** e i **codici** collegati
- Le date valgono per **navi nuove** o **esistenti**



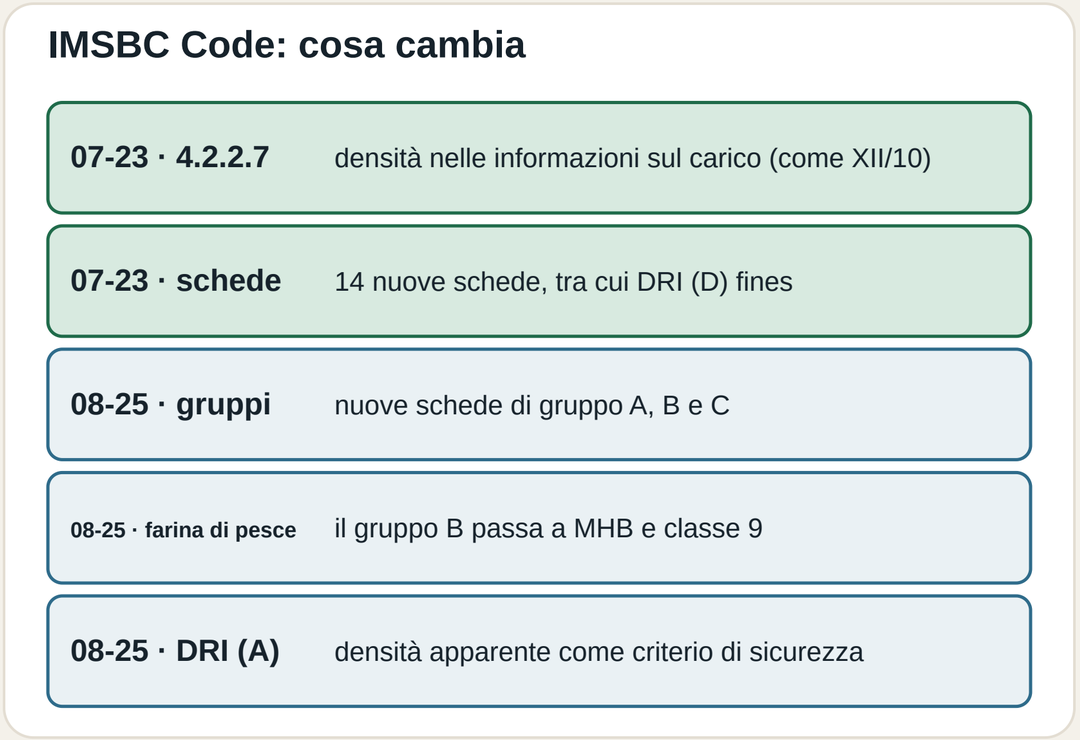
Schema originale: principali entrate in vigore dal 2020 al 2028

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

IMSBC: emendamenti 07-23 e 08-25

- **07-23** (MSC.539(107)): in vigore dal **1° gennaio 2025**
- Densità del carico nelle **informazioni** del caricatore
- **08-25** (MSC.575(110)): in vigore dal **1° gennaio 2027**
- Applicazione **volontaria** dal 1° gennaio 2026



Schema originale: principali novità dei due ultimi emendamenti IMSBC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

Inclinometri elettronici dal 2026

- Nuove portarinfuse **≥ 3 000 GT**, chiglia dal **1/1/2026**
- Il **VDR** registra il rollio della nave
- Dati utili per **inchieste** e per la stabilità operativa
- Norma di prestazione **MSC.363(92)**

SOLAS V/19.2.12: inclinometro elettronico



rollio registrato dal VDR

Portarinfuse (XII/1.1) e portacontenitori

3 000 GT e oltre · chiglia dal 1° gennaio 2026

Norma di prestazione: MSC.363(92)

Non si applica alle navi esistenti

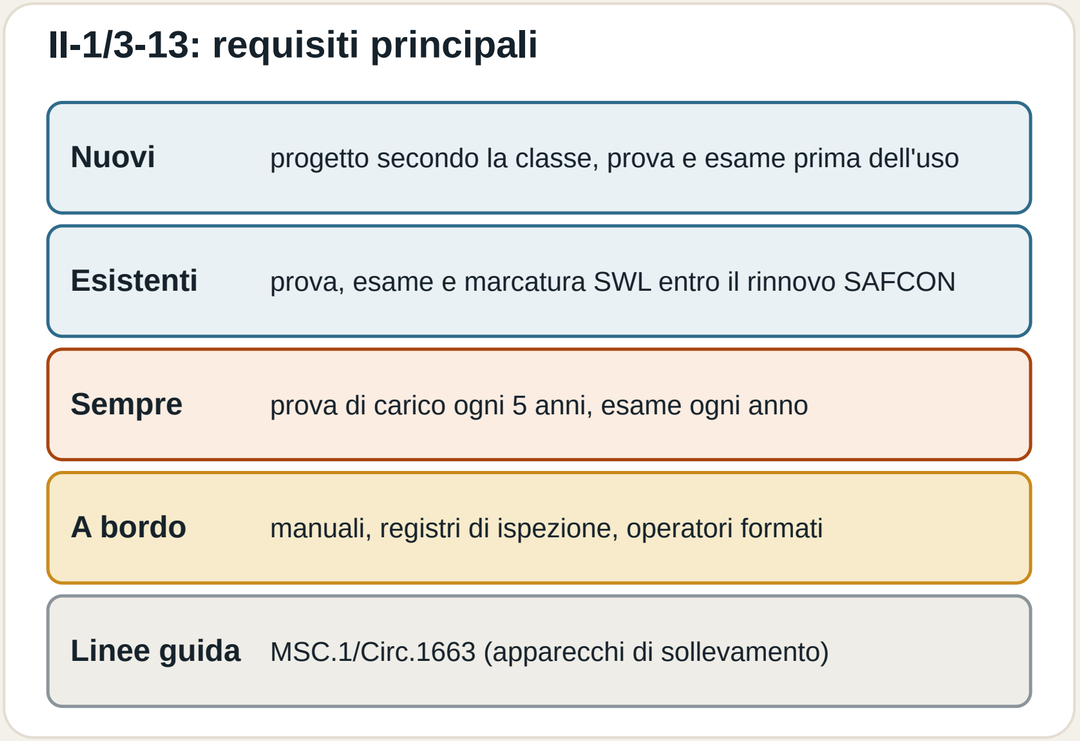
Schema originale: requisito dell'inclinometro elettronico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

II-1/3-13: gru e sollevamento

- In vigore dal **1° gennaio 2026** (MSC.532(107))
- Comprende le **gru da carico** delle portarinfuse
- Prova di carico ogni **5 anni**, esame **annuale**
- Esistenti: entro il **rinnovo SAFCON** dopo il 1/1/2026



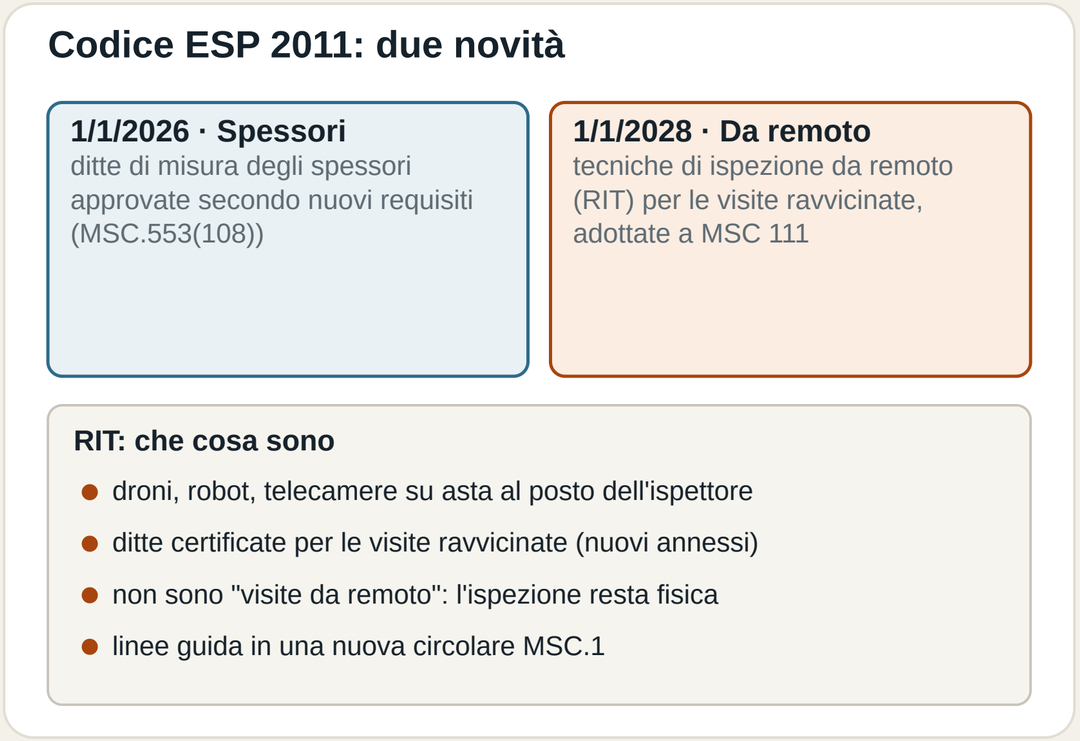
Schema originale: requisiti principali della nuova regola sugli apparecchi di sollevamento

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

Codice ESP: spessori e ispezioni

- ESP = visite rafforzate di **XI-1/2** (A.1049(27))
- Dal **1/1/2026**: requisiti per le **ditte** di misura spessori
- Dal **1/1/2028**: **tecniche di ispezione da remoto**
- Droni e robot per le **visite ravvicinate**



Schema originale: le due modifiche al Codice ESP 2011

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · DOPO IL 2017

Spazi chiusi: nuove raccomandazioni

- **MSC.581(110)** sostituisce la risoluzione **A.1050(27)**
- **Vietato** l'ingresso di una persona da sola
- **Registro** degli spazi chiusi della nave
- Permessi validi **al massimo 8 ore**

MSC.581(110): soglie per l'ingresso

Ossigeno	20,9 % in volume
CO2	sotto 0,5 % (5 000 ppm)
Infiammabili	sotto l'1 % del limite inferiore
Tossici	sotto il 50 % del limite di esposizione
Rilevatori	almeno due set (XI-1/7), più due se serve

Schema originale: principali novità delle raccomandazioni sugli spazi chiusi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · NORME ALLO STUDIO

Norme allo studio: la mappa

- Testi **non ancora adottati** o **non in vigore**
- Si discutono al **CCC** e si adottano al **MSC**
- Date **previste**, non certe
- Fonti: sintesi di **MSC 110–111** e **CCC 11–12**



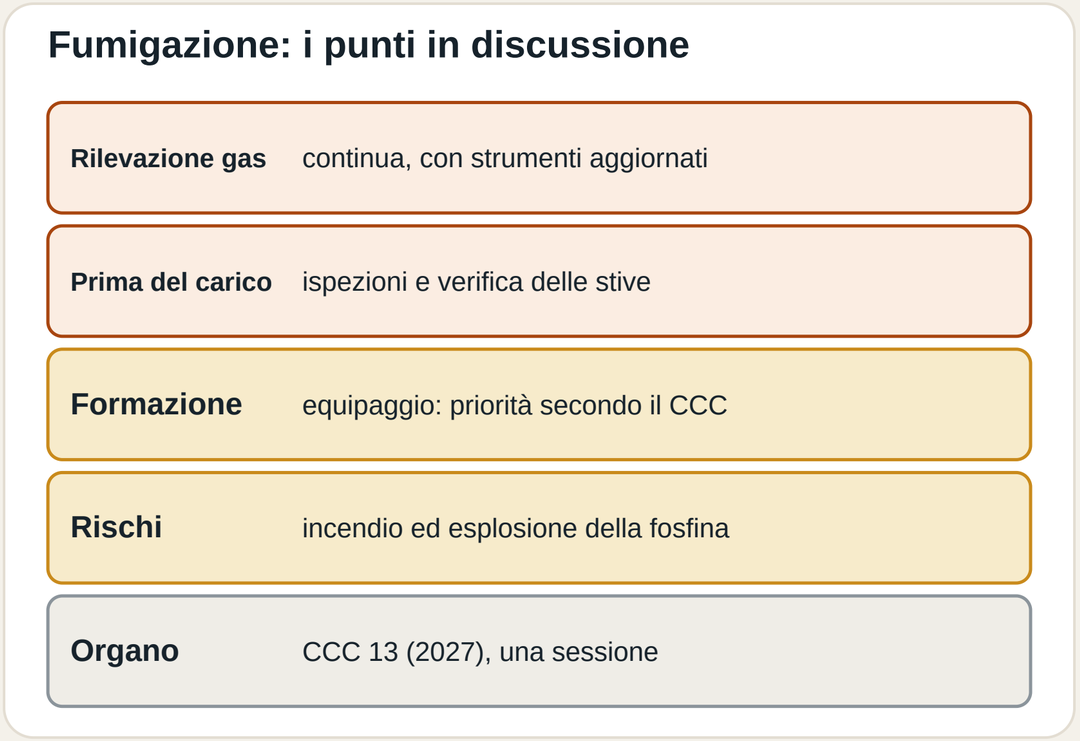
Schema originale: temi in discussione all'IMO che riguardano le portarinfuse

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · NORME ALLO STUDIO

Fumigazione delle stive: in revisione

- Almeno **49 morti** dal 2008 tra marittimi e portuali
- Nuovo lavoro IMO per il biennio **2027–2028**
- Revisione di **MSC.1/Circ.1264/Rev.1** e **1358/Rev.1**
- Rilevazione gas **continua**, formazione, controlli



Schema originale: temi della revisione delle raccomandazioni sulla fumigazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · NORME ALLO STUDIO

IMSBC 09-27 e liquefazione

- **09-27**: nuove schede in preparazione (E&T 44)
- Carichi **non elencati**: elenco pubblico su **GISIS**
- **Liquefazione** e **separazione dinamica**: studi in corso
- Adozione ed entrata in vigore: **da confermare**

IMSBC: lavori in corso

09-27	bituminous granulates, calcium carbonate, mullite, kaolinite
In sospeso	ceneri di inceneritore, suoli contaminati PFAS
GISIS	carichi valutati provvisoriamente dal porto di carico
Liquefazione	prove rapide di umidità e separazione dinamica

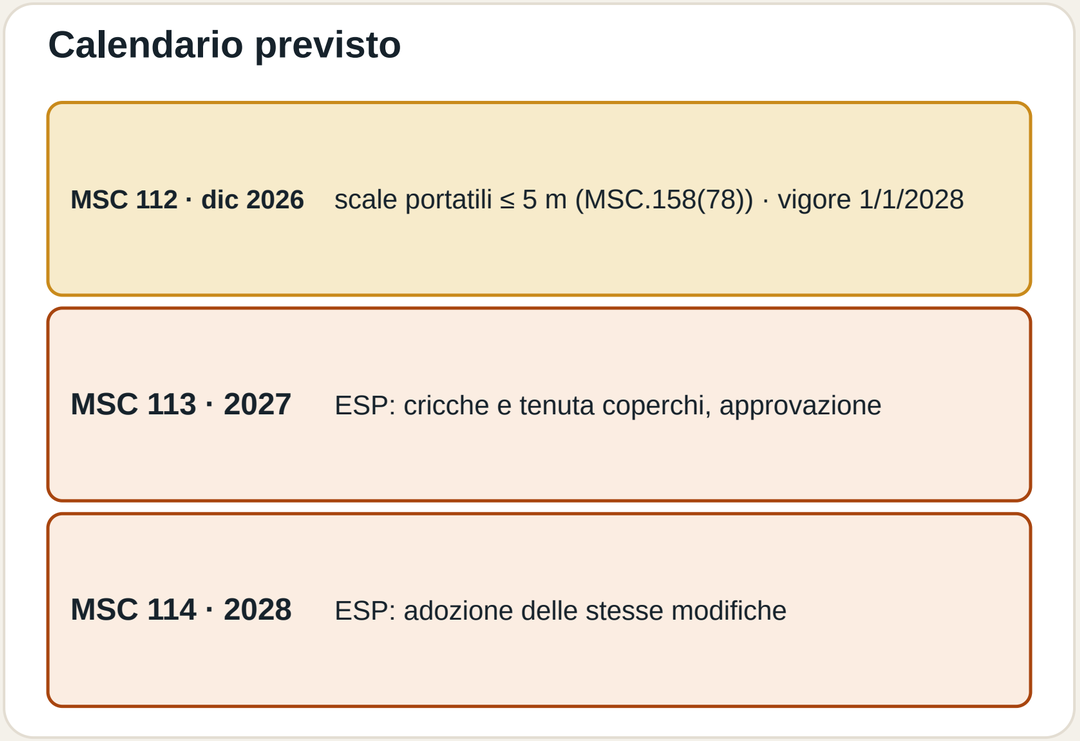
Schema originale: lavori in corso sul Codice IMSBC

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · NORME ALLO STUDIO

ESP e accessi: modifiche in arrivo

- ESP: rilevazione cricche con **mezzi equivalenti**
- Prova di tenuta coperchi: **"altri mezzi equivalenti"**
- Approvazione **MSC 113**, adozione **MSC 114** (2028)
- Scale portatili max **5 m**: adozione a **MSC 112**



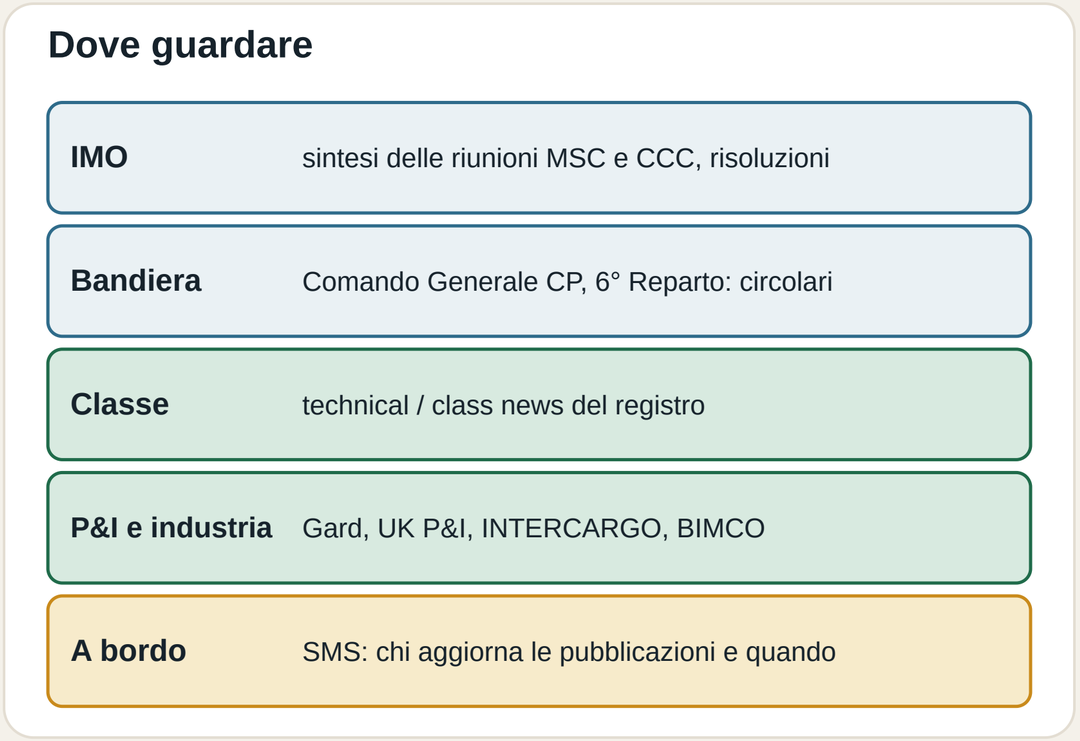
Schema originale: modifiche in discussione a Codice ESP e accessi per ispezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · NORME ALLO STUDIO

Come restare aggiornati

- Testo vigente: **edizione SOLAS** più recente e emendamenti
- Bandiera: **circolari** del Comando Generale CP
- Classe: **notizie tecniche** del registro della nave
- P&I: **circolari** sui casi e sulle novità



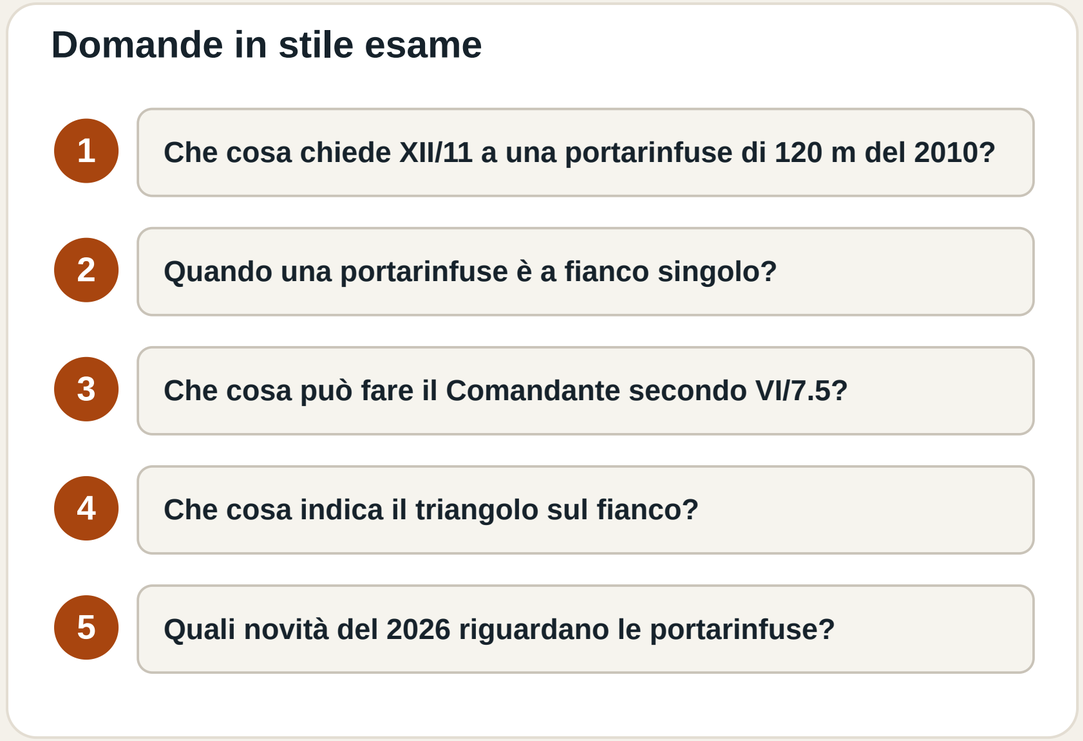
Schema originale: fonti per seguire l'evoluzione delle norme

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · VERIFICA

Domande in stile esame

- Risposte **brevi** con la **regola** citata
- Prima la regola, poi il **perché**
- Attenzione a **date** e **soglie**
- Riferimento: **D.D. 76/2025**



Schema originale: cinque domande di verifica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIEPILOGO

Le date in una tabella

- **1999** e **2006**: le due date del capitolo XII
- **2016–2020**: GBS
- **2025–2028**: IMSBC, inclinometri, gru, ESP
- Le date **previste** vanno ricontrollate

Date da ricordare

1/7/1999	XII entra in vigore · 4.1, 5.1 per navi nuove
1/7/2006	doppio fianco: 4.2, 5.2, 6.2–6.4 · III/31.1.8
1/7/2016	GBS: contratti (II-1/3-10)
1/1/2025	IMSBC 07-23
1/1/2026	inclinometri · gru · ESP spessori
1/1/2027	IMSBC 08-25
1/1/2028	ESP: ispezioni da remoto
previste	MSC 112 (dic 2026) · MSC 113–114

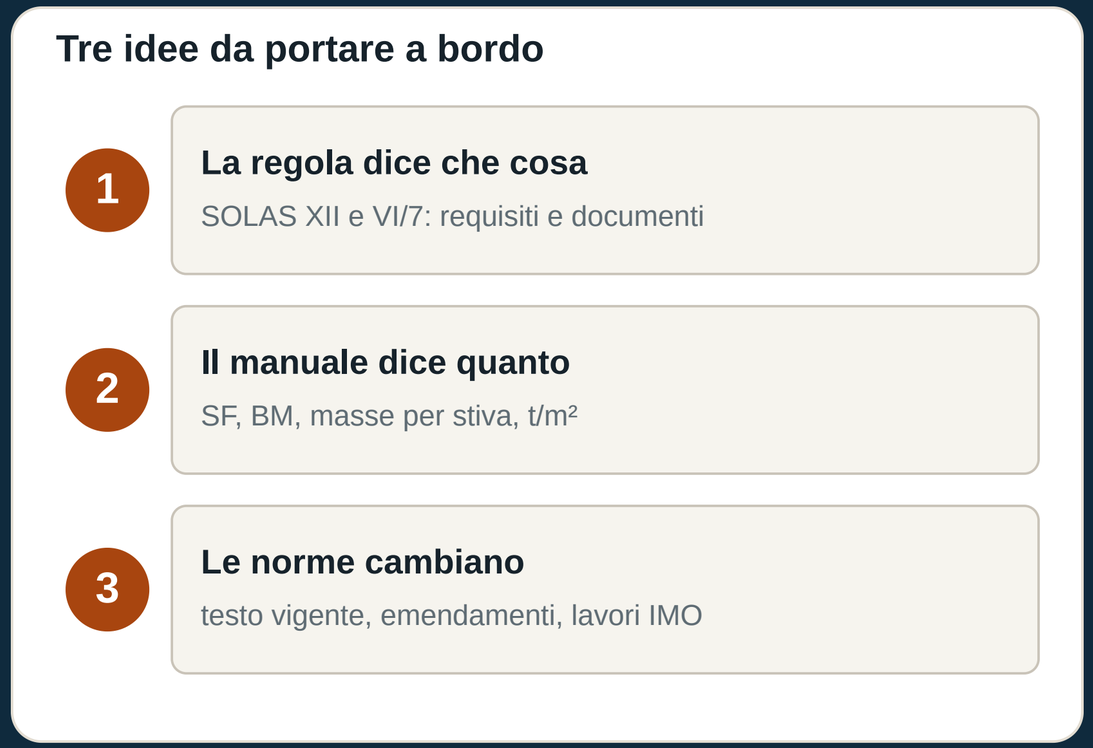
Schema originale: riepilogo delle date normative

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SINTESI

Sintesi del ripasso

- SOLAS XII: **150 m**, **1 000** e **1 780 kg/m³**, **1999** e **2006**
- VI/7: **piano concordato** e diritto di **sospendere**
- Il **manuale** traduce le regole in **limiti numerici**
- Dopo il 2017: **IMSBC**, **inclinometri**, **gru**, **ESP**



Schema originale: le tre idee chiave del ripasso

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).